

RAPPORT TECHNIQUE & BILAN THERMODYNAMIQUE

SYSTÈME DE PROPULSION LiH + H₂O

Analyse aérothermique, dynamique de tuyère & comparaison Raptor

Réf. : N6-PROP-LiH-2026-V1 | Date : Mai 2026

Destinataire : Mentor / Bureau d'Études Propulsion

Indice	Date	Objet	Rédacteur
V1.1	23/05/2026	Rapport technique & bilan thermo (cor	NEXUS-6 CVC

1. CADRE D'ANALYSE & HYPOTHÈSES

Le présent rapport évalue la faisabilité thermodynamique et fluidique d'un moteur-fusée à propergol réactif Hydrure de Lithium (LiH) + Eau (H₂O). L'analyse suit la rigueur des Clés CVC N°1 à N°3 : bilan énergétique strict, maillage des fluides compressibles, confrontation au réel matériaux/contrôle. Les hypothèses sont calibrées pour un fonctionnement en chambre pressurisée (Pc = 30-100 bar) et détente dans le vide (Pe 0).

1.1 Réactions chimiques & Données de référence

Réaction	ΔH (kJ/mol)	M (g/mol)	État
LiH(s) + H ₂ O(l) → LiOH(s/aq) + H ₂ (g)	-132	H ₂ : 2.016	Exothermique forte
2H ₂ O(g) → 2H ₂ (g) + O ₂ (g)	+483	O ₂ : 32.0	Endothermique (thermolyse)
H ₂ (g) + ½O ₂ (g) → H ₂ O(g)	-241	-	Recombinaison post-tuyère

Stœchiométrie idéale : 1 mol LiH (7.95 g) + 1 mol H₂O (18.0 g) → 1 mol LiOH (23.95 g) + 1 mol H₂ (2.02 g). Le mélange massique optimal est LiH:H₂O 31:69. La réaction génère initialement ~18% de H₂ gazeux ultra-léger et ~82% de LiOH en phase condensée/aqueuse.

2. BILAN THERMODYNAMIQUE STRICT

2.1 Température adiabatique de flamme (T_c)

Le bilan enthalpique à pression constante impose : $\Sigma(H_{\text{réactifs}}) = \Sigma(H_{\text{produits}})$. Avec LiH/H₂O, la chaleur dégagée par la réaction initiale élève rapidement la température. En supposant une dissociation partielle de H₂O et une vaporisation de LiOH, la température adiabatique se stabilise entre 1 800 et 2 200 K pour P_c = 50 bar. Au-delà de 2 500 K, la thermolyse de l'eau devient significative (>5%), mais elle consomme de l'énergie ($\Delta H > 0$), ce qui plafonne naturellement T_c.

BILAN SIMPLIFIÉ :

$$Q_{\text{dégagé}} = n_{\text{LiH}} * |\Delta H_{\text{réaction}}| = 132 \text{ kJ/mol}$$

$$Cp_{\text{mélange}} * \Delta T = Q_{\text{dégagé}} - Q_{\text{dissociation}}$$

$$Tc_{\text{adia}} \approx 1\,950 \text{ K (ratio stœchiométrique, } P_c=50 \text{ bar)}$$

2.2 Calcul d'Impulsion Spécifique (Isp)

L'Isp caractérise l'efficacité du propergol : $Isp = V_e / g_0$. La vitesse d'éjection V_e dépend de T_c, de la masse molaire moyenne M, du rapport $\gamma = C_p/C_v$ et du taux de détente P_c/P_e. Pour un mélange riche en H₂ avec traces de vapeur, M 6-9 g/mol, γ 1.25-1.30.

FORMULE DE SAINT-ROBERT (détente adaptée) :

$$V_e \approx \sqrt{ \left[\frac{2\gamma}{(\gamma-1)} * \left(\frac{R*T_c}{M} * \left(1 - \left(\frac{P_e}{P_c} \right)^{\frac{(\gamma-1)}{\gamma}} \right) \right) \right] }$$

Application (T_c=2000K, M=7g/mol, γ =1.28, P_c=50bar, P_e=0) :

$$V_e \approx 3\,950 \text{ m/s} \rightarrow Isp \approx 403 \text{ s (vide)}$$

Plage réaliste : 380 à 415 s selon le ratio LiH/H₂O et l'efficacité de tuyère. L'annonce de 480-500 s suppose un M < 3 g/mol et T_c > 3 000 K, inatteignables sans apport énergétique externe ou cycle nucléaire.

3. MAILLAGE DES FLUIDES & DYNAMIQUE DE TUYÈRE

Conformément à la CLÉ CVC N°2, l'écoulement est traité comme un gaz compressible réactif en détente supersonique. La tuyère de Laval optimise la conversion d'énergie thermique en énergie cinétique.

3.1 Effet de dissociation/recombinaison H₂O

En chambre ($T > 2\,000\text{ K}$), une fraction de H₂O se dissocie ($\text{H}_2 + \text{O}_2$), absorbant $\sim 240\text{ kJ/mol}$. Ce 'puits thermique' protège les parois et augmente C_p . Dans la divergence, la chute de température et de pression inverse la constante d'équilibre K_p : H₂ et O₂ se recombinent en H₂O, restituant l'énergie stockée. Ce phénomène de 'décalage chimique' (frozen vs equilibrium flow) améliore l'Isp de 3 à 6 %, pas de 30 %. La cinétique de recombinaison est limitée par les temps de collision et les gradients pariétaux.

[CHAMBRE]	-->	[COL SONIQUE]	-->	[DIVERGENCE SUPERSONIQUE]
Tc $\sim 2000\text{ K}$		M=1		Pe < Pc, M>1
H2O -> H2+O2		ΔP_{max}		Recombinaison H2+O2 -> H2O
(Absorption Q)				(Restitution Q en aval)

3.2 Contraintes d'écoulement multiphasique

L'injection de poudre LiH dans l'eau crée un régime diphasique solide/liquide puis gaz/solide (LiOH cristallisé). Risques identifiés : agglomération dans la chambre, dépôt de LiOH dans le col (modification du rapport de section A^*/A_e), érosion accélérée par impact de particules à Mach 2+. La régulation du débit massique ($\dot{m}$) est intrinsèquement non linéaire et peu compatible avec les profils de poussée modulés.

4. CONFRONTATION AU RÉEL & COMPARAISON RAPTOR 3

La CLÉ CVC N°3 impose la convergence avec les limites matériaux, le contrôle actif et la maturité technologique. Le tableau suivant confronte le concept LiH/H₂O au Raptor 3 (SpaceX).

Critère	Concept LiH/H ₂ O	Raptor 3 (SpaceX)	Écart / Verdict
Isp vide	380-415 s	~380 s	LiH +5-9% (gaz légers)
Poussée brute	20-50 kN	~2 800 kN	Raptor ×60 (débit limité)
Pression chambre	30-100 bar	~350 bar	Raptor (turbopompes étagées)
Contrôle/Modulation	Nul (réaction passive)	Pleine (vannes + FADEC)	Raptor
Matériaux/Érosion	LiOH corrosif, dépôts	Inconel + régénératif	Raptor (éprouvé)
Maturité TRL	< 2 (conceptuel)	9 (vol orbital)	Écart abyssal

4.1 Analyse des verrous techniques

- Injection solide/liquide : impossibilité de mélange homogène à haut débit sans turbulences asymétriques
- LiOH ou re

5. SYNTHÈSE & RECOMMANDATIONS D'INGÉNIERIE

Le concept LiH + H₂O possède un potentiel théorique intéressant en termes d'Isp grâce à la faible masse molaire du H₂. Cependant, la physique des écoulements réactifs, la cinétique de dissociation/recombinaison et les contraintes matériaux limitent sévèrement sa puissance brute et sa fiabilité. Il ne remplace pas un moteur comme le Raptor, mais pourrait cibler des niches spécifiques.

5.1 Scénarios d'application viables

Usage	Potentiel	Condition de réussite	Niveau TRL requis
Étage supérieur orbital	Moyen	Injection liquide contrôlée (H ₂ O ₂ 98% + a	4-5
Manœuvre interplanétaire lente	Faible	Remplacement LiH par propergol bipropul	6+
Propulsion d'appoint courte durée	Haut	Chambre refroidie régénérativement, tuyère	3-4

5.2 Recommandations de développement

- Remplacer l'injection poudre par un liquide réactif contrôlable (ex: peroxyde haute concentration)
- Intégrer des protections thermiques avancées

ANNEXE A : FORMULES DE RÉFÉRENCE

$$I_{sp} = V_e / g_0$$
$$V_e = \sqrt{\left[\frac{2\gamma}{(\gamma-1)} \cdot \frac{(R \cdot T_c)}{M} \cdot \left(1 - \left(\frac{P_e}{P_c} \right)^{\frac{(\gamma-1)}{\gamma}} \right) \right]}$$
$$\gamma = C_p / C_v$$
$$M = \sum (x_i \cdot M_i)$$
$$\text{Poussée } F = \dot{m} \cdot V_e + (P_e - P_{amb}) \cdot A_e$$
$$\text{Bilan enthalpique : } \sum (n_r \cdot H_r) = \sum (n_p \cdot H_p)$$

ANNEXE B : DONNÉES THERMODYNAMIQUES

Composé	C _p (J/mol·K)	ΔH _f ° (kJ/mol)	État TPN
LiH(s)	29.5	-90.5	Solide
H ₂ O(l/g)	75.3 / 33.6	-285.8 / -241.8	Liquide/Gaz
H ₂ (g)	28.8	0	Gaz
LiOH(s)	52.0	-487.5	Solide

Ce rapport constitue une analyse technique à vocation scientifique et défensive. Les calculs s'appuient sur les lois de la thermodynamique des écoulements réactifs et la mécanique des fluides compressibles. Les valeurs sont indicatives et doivent être validées par simulation CFD et essais banc avant toute conception matérielle. Reproduction autorisée sous CC-BY-SA 4.0 avec attribution.